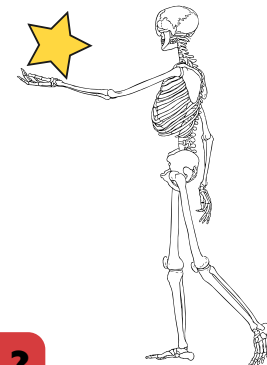




L'astragale

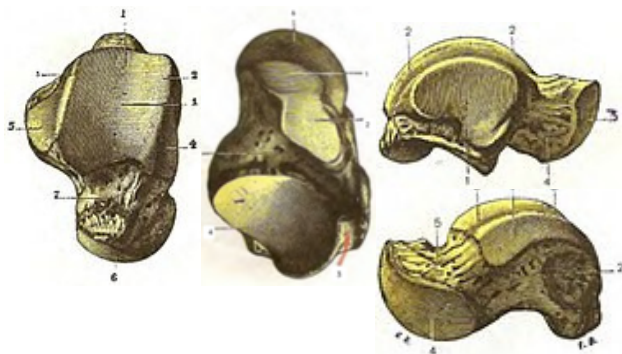
Activité 1 : Découverte d'un os du pied



Qu'est-ce que l'astragale ?

L'astragale, aussi appelé talus, est un os du pied.

Il se trouve entre les os de la jambe et le reste du pied, dans la région de la cheville.



Astragale humain, aussi appelé talus

Où se situe-t-il ?

Voici les os d'un pied humain vu de profil.



Entoure l'os qui fait le lien entre la jambe et le reste du pied.

Pourquoi as-tu choisi cet os ?

Je l'ai choisi parce que:

Observe sous un autre angle

Sur le schéma ci-dessous, les pieds sont vus de face et légèrement de côté.



Sur chacun des deux pieds, entoure l'endroit où devrait se trouver l'astragale.

À quoi peut-il servir ?

L'astragale est placé entre la jambe et le pied. Le corps repose en partie sur cette région lorsque nous sommes debout ou en mouvement.

À ton avis, à quoi peut servir un os placé à cet endroit ?



À retenir

Placé entre la jambe et le pied, l'astragale transmet au pied une partie des forces venant du corps. Il participe aussi aux mouvements de la cheville.

L'astragale relie la _____ au _____

Tu peux voir un modèle d'astragale (talus) ici:
<https://skfb.ly/6RZrM>



Nom :

Prénom :

Date :

Talus ou talon?

Deux os voisins qu'il ne faut pas confondre

Un problème de mots

Dans certains textes anciens, le mot latin talus peut désigner l'astragale ou la région de la cheville.

Lorsqu'il est traduit par le mot talon, une confusion peut apparaître. En anatomie moderne, le talus est l'astragale. L'os qui forme la partie osseuse du talon est le calcanéum.

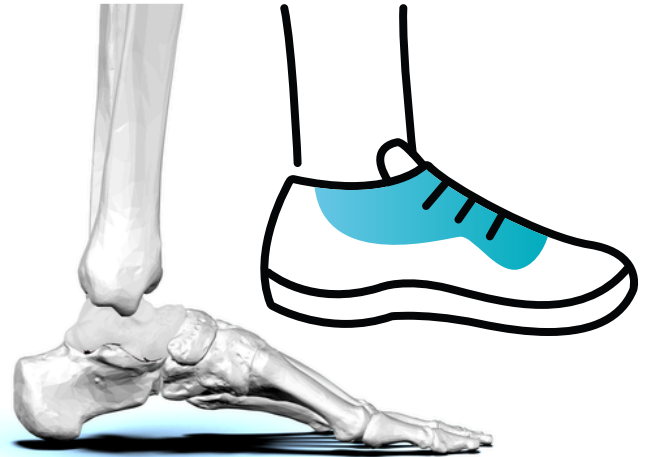
Deux os voisins

Le talus et le calcanéum sont très proches, mais ce sont deux os différents.



Colorie le talus ou astragale d'une couleur, et le calcanéum d'une autre pour marquer la différence

Quel os forme le talon ?



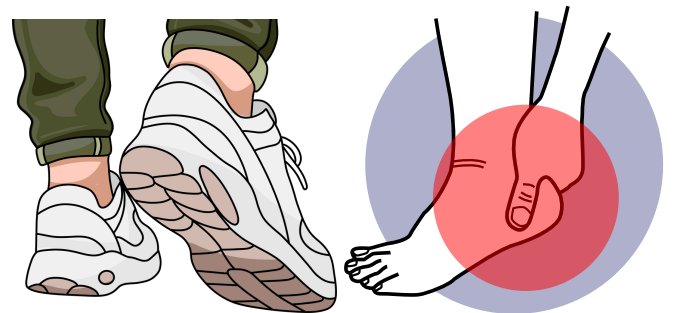
Observe le talon de la chaussure, puis le squelette du pied.

Quel os se trouve dans la région du talon ?
Entoure-le sur le schéma.

À retenir

Le talus, aussi appelé astragale, est situé entre la jambe et le reste du pied. Il participe aux mouvements de la cheville et à la transmission des forces.

Le calcanéum se trouve sous et derrière le talus. Il forme la partie osseuse du talon. Le talon est une région du pied : ce n'est pas le nom exact d'un seul os.



Une animation détaillée de marche est disponible ici:

<https://www.orthoinfo.org/staying-healthy/walking-pronation-animation/>

Comparaison des astragales

Comparer l'astragale humaine et celle du mouton : forme, position et rôle.

Du pied à la patte

Chez l'être humain comme chez le mouton, l'astragale relie la jambe au pied.
Il se situe dans la région de la cheville.
Sa forme n'est pas exactement la même, mais sa position et son rôle sont comparables: il aide à soutenir le corps et à permettre le mouvement.

Astragale humain



Chez l'être humain comme chez le mouton, l'astragale relie la jambe au pied.
Il se situe dans la région de la cheville.
Sa forme n'est pas exactement la même, mais sa position et son rôle sont comparables: il aide à soutenir le corps et à permettre le mouvement.

Astragale de mouton

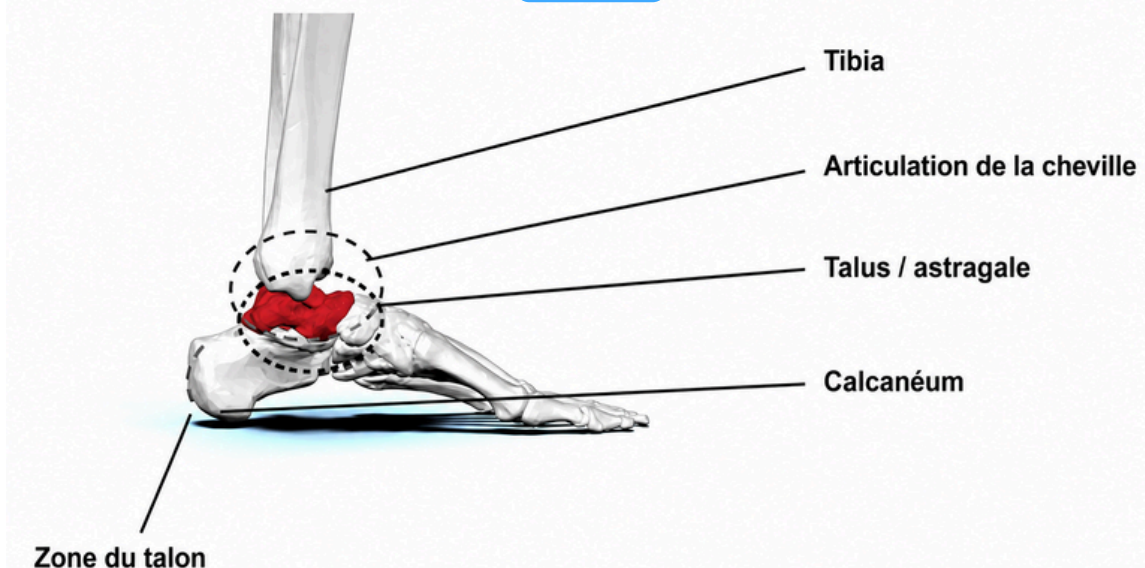


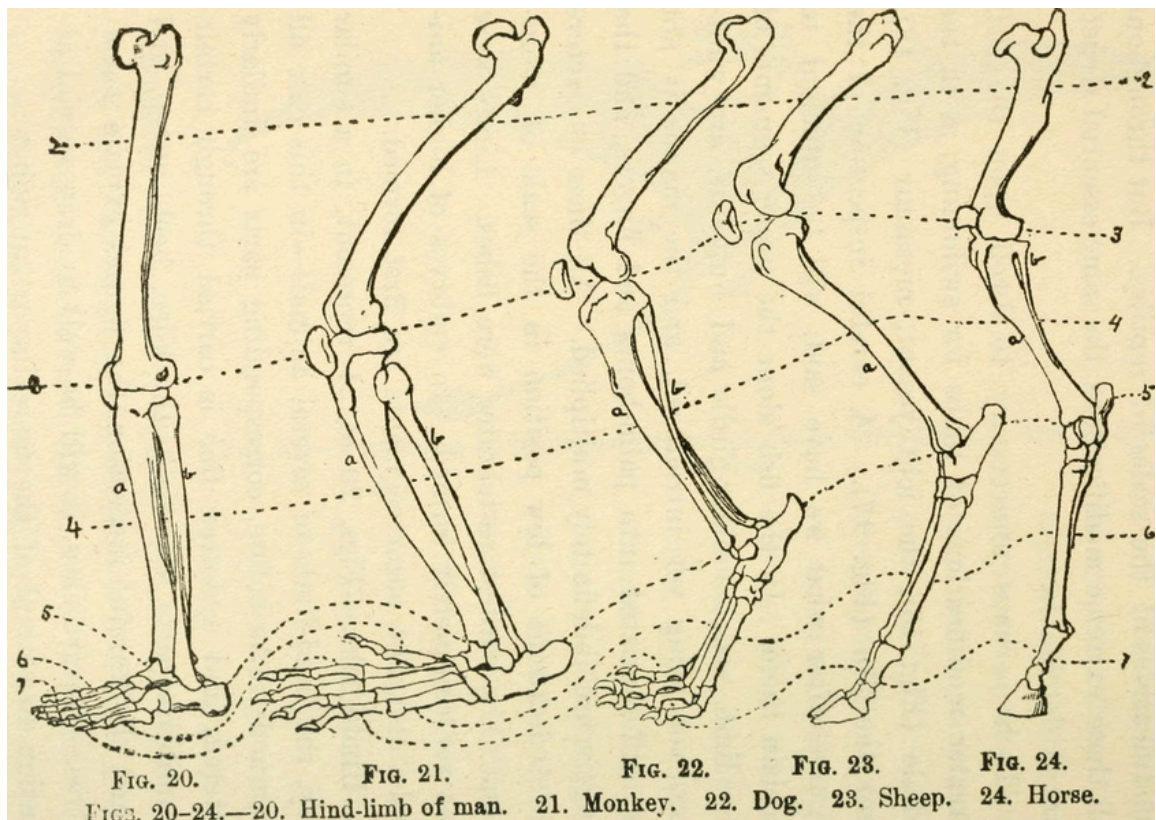
Chez le mouton, l'astragale est aussi situé dans la région de la cheville.
Il participe au mouvement du membre postérieur lors de la marche et de la course.

Comparer les membres

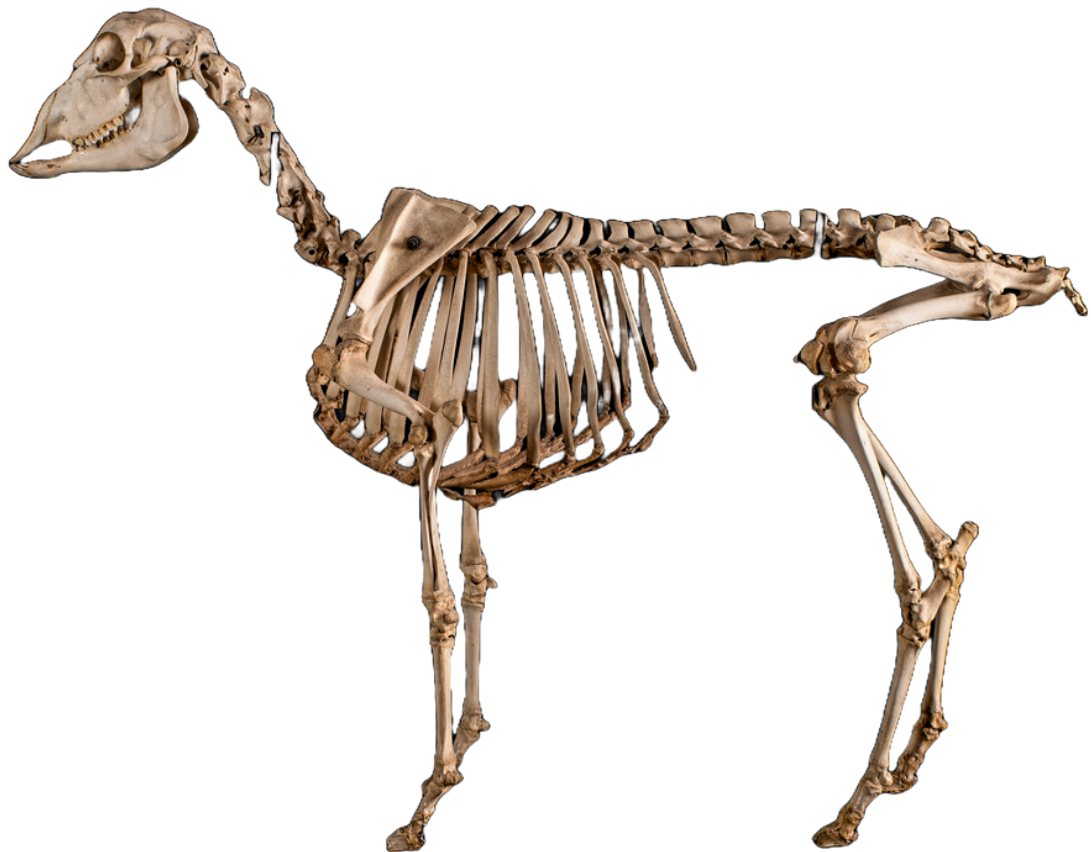
Observe le schéma à la page suivante.
Repère la région de la cheville chez l'être humain, puis sur celle du mouton.
Entoure l'endroit où tu penses que se situe l'astragale chez le mouton sur le schéma puis sur le squelette.

Rappel





Membres postérieurs d'un humain, d'un singe, d'un chien, d'un mouton et d'un cheval



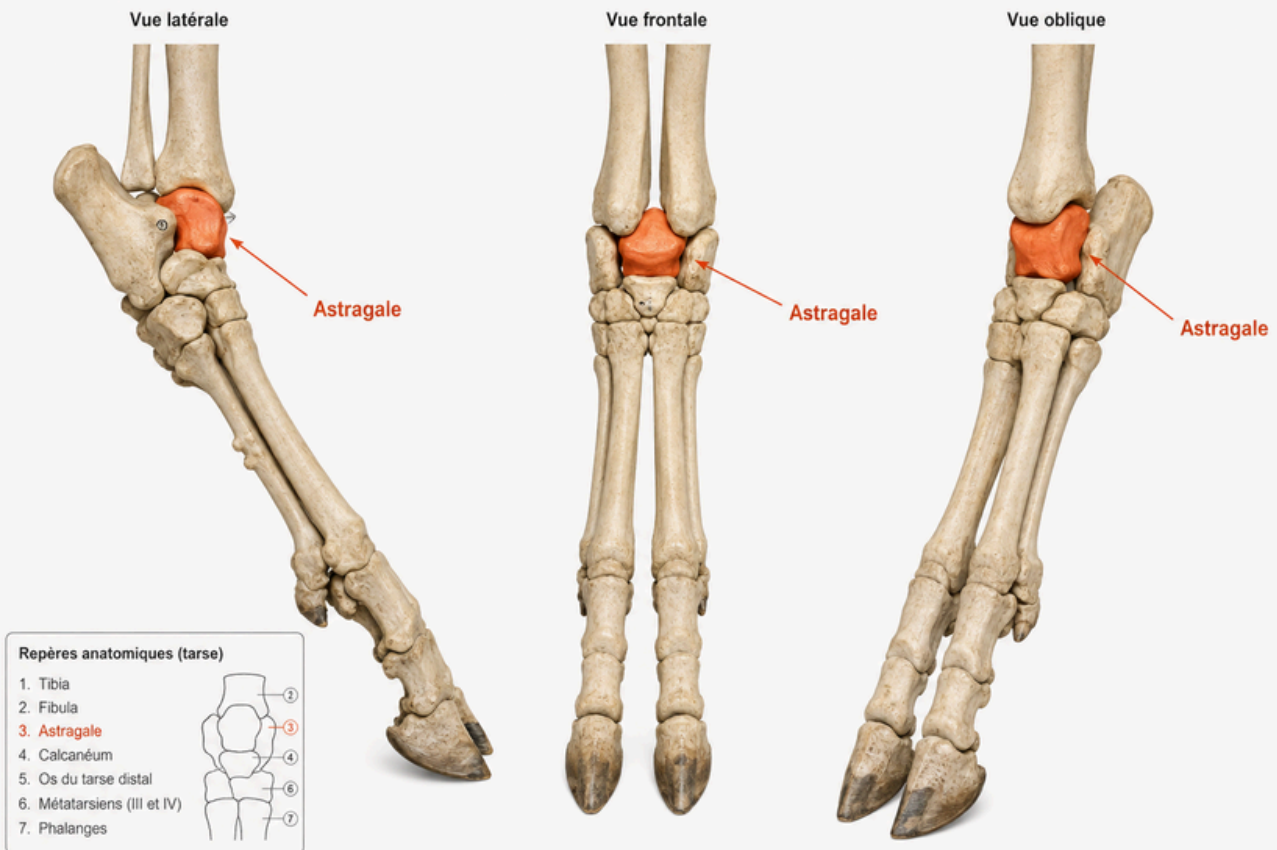
Trouver l'astragale chez d'autres animaux



Utilise ce que tu as appris avec l'être humain et le mouton.

Rappel : où est l'astragale ?

Squelette du pied postérieur du mouton L'astragale (os du tarse)



L'astragale se trouve dans une patte arrière, au niveau du jarret : l'articulation qui correspond à notre cheville.

Cherche-le entre les os de la jambe et le reste du pied.

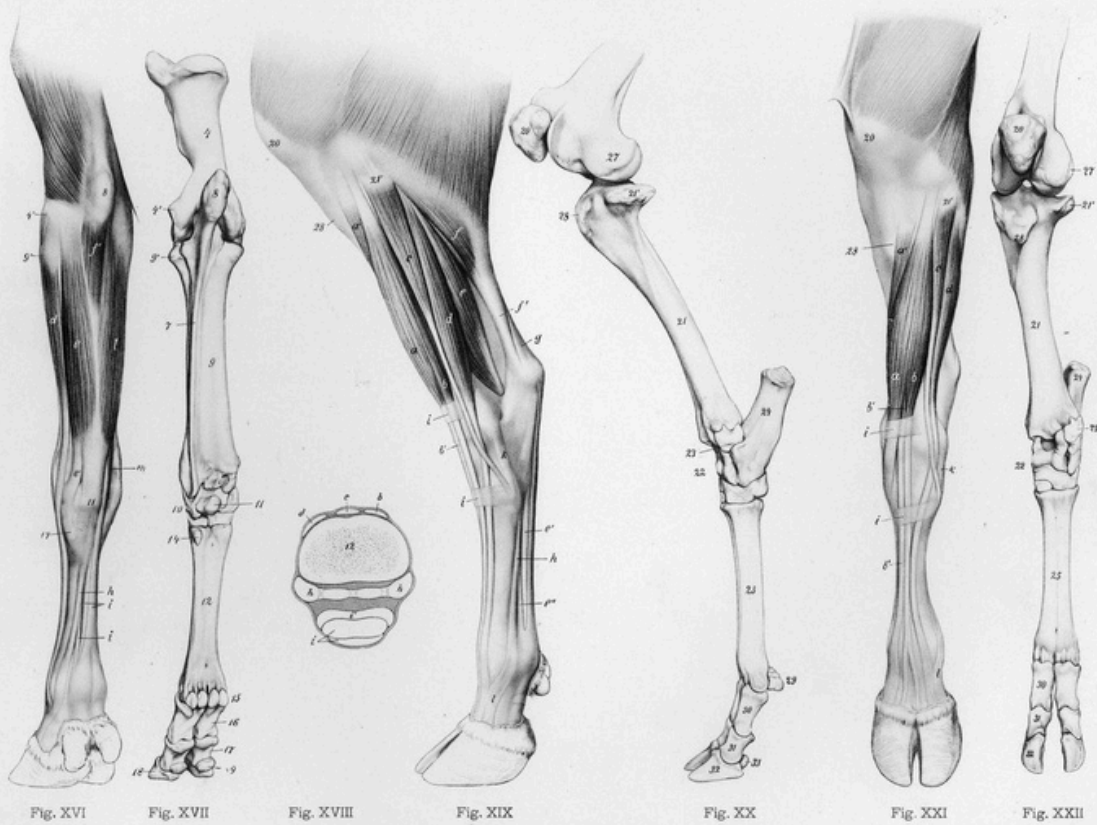
Consigne

Sur les pages suivantes, pour chaque animal :

1. repère une patte arrière ;
2. entoure la région du jarret sur le squelette ;
3. sur l'agrandissement, colorie ou hachure l'astragale ;
4. place une croix au même endroit sur l'image de l'animal vivant.

La vache

Das Rind, Tafel VII.

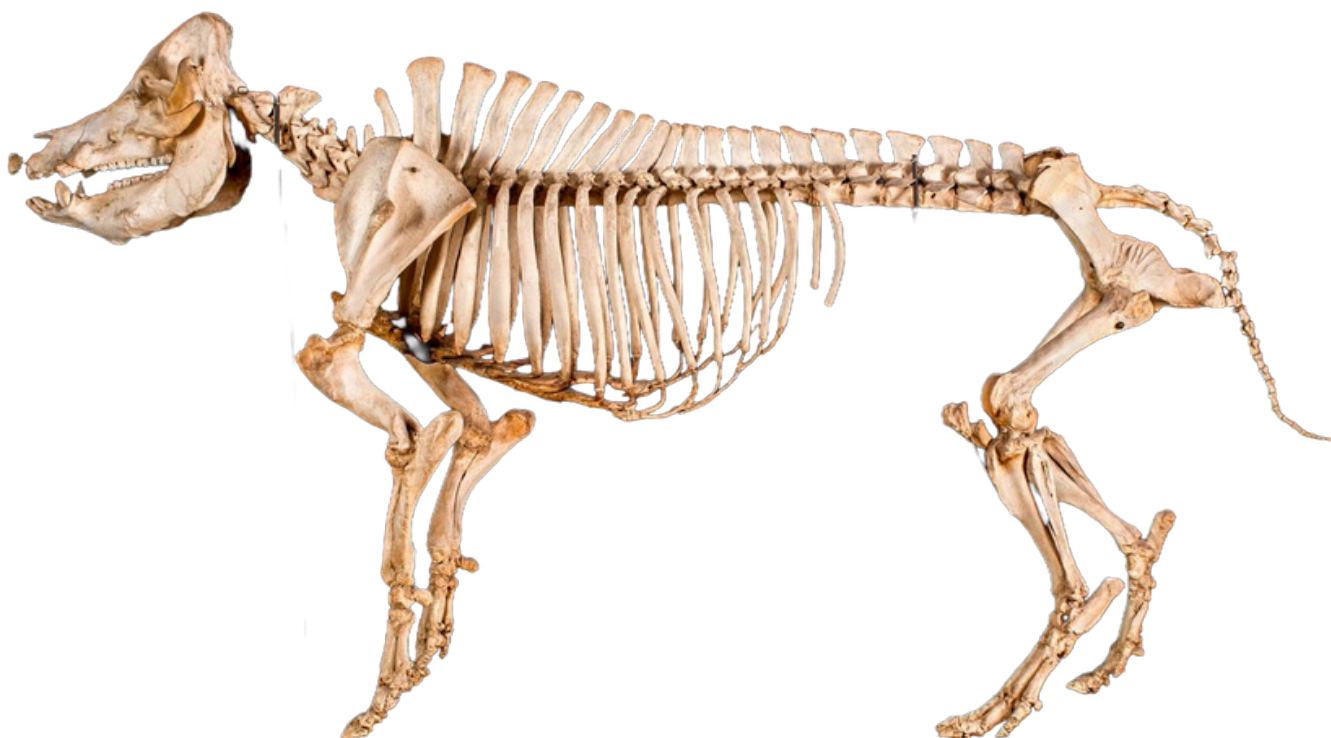


Ellenberger, Baum & Dittich, Anatomie.

Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig.



Le cochon



Le cheval

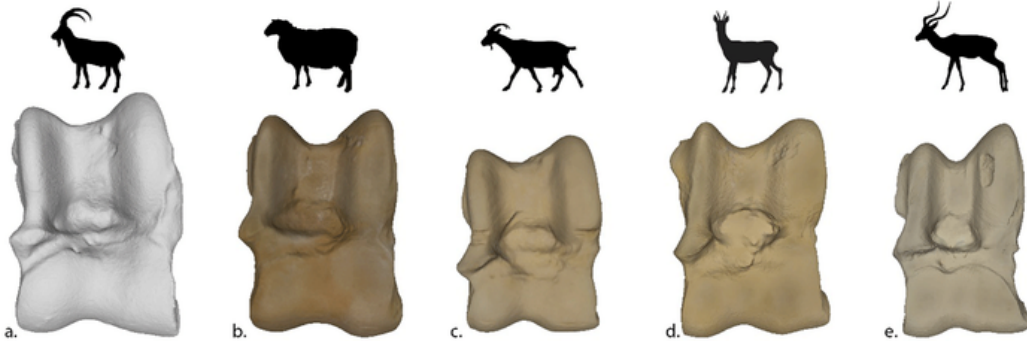


Un même os chez des animaux différents

Observer des astragales de tailles différentes et relever un dernier défi.

Des formes qui se ressemblent

Voici des astragales provenant de plusieurs animaux. Leur forme n'est pas exactement identique, mais ils correspondent tous au même type d'os.



La forme de l'astragale varie selon l'animal, mais certaines parties restent comparables parce que cet os s'articule avec les os voisins du membre.

Défi : la chauve-souris et la girafe

La chauve-souris est un mammifère. Ses membres antérieurs sont transformés en ailes, mais elle possède aussi deux membres postérieurs avec des pieds.

Les jambes de la girafe sont très longues. Pourtant, elles contiennent les mêmes grandes parties que celles des autres mammifères.

Sur la page suivante:

- Repère une patte arrière.
- Cherche la région située entre la jambe et le pied.
- Entoure l'endroit où devrait se trouver l'astragale.

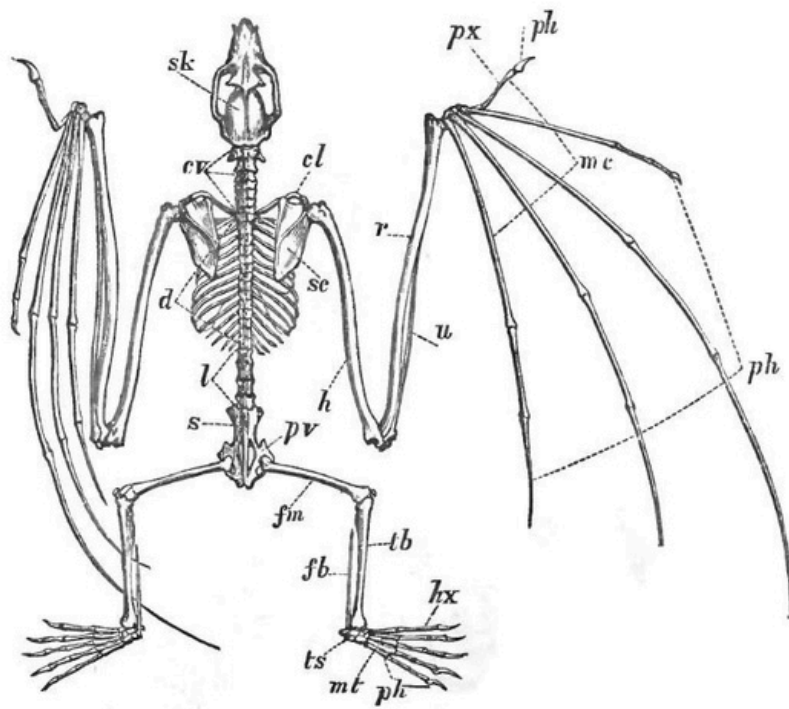
A retenir

Le talus, aussi appelé astragale, est un os situé entre la jambe et le pied. Il transmet une partie des forces venant du corps et participe aux mouvements de la cheville.

On retrouve cet os chez de nombreux mammifères. Sa forme peut varier selon l'animal, mais sa position générale reste comparable.

Pour reconnaître un astragale, il faut donc regarder à la fois sa forme et surtout sa position dans le membre.

Ce que j'ai appris



Skeleton of a Fruit-Bat (*Pteropus jubatus*).

cl, clavicle ; *cv*, cervical vertebrae ; *d*, dorsal vertebrae ; *fb*, fibula ; *fm*, femur ; *h*, humerus ; *hx*, hallux ; *l*, lumbar vertebrae ; *mc*, metacarpals ; *mt*, metatarsals ; *ph*, phalanges ; *pv*, pelvis ; *px*, pollex ; *r*, radius ; *s*, sacral vertebrae ; *sc*, scapula ; *sk*, skull ; *b*, tibia ; *ts*, tarsus ; *u*, ulna.

